

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

BRUNNO SANTANA DE ALMEIDA

GABRIEL NASCIMENTO DE ARAUJO

JONATHAN DE SOUZA GOIS

PEDRO RODRIGUES FERREIRA

PAULO HENRIQUE ALMEIDA FLORENCIO

YAN ALEXANDRE FARIA

SISTEMA WEB PARA OFICINA MECÂNICA

BARUERI

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

BRUNNO SANTANA DE ALMEIDA

GABRIEL NASCIMENTO DE ARAUJO

JONATHAN DE SOUZA GOIS

PEDRO RODRIGUES FERREIRA

PAULO HENRIQUE ALMEIDA FLORENCIO

YAN ALEXANDRE FARIA

SISTEMA WEB PARA OFICINA MECÂNICA

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo de Oliveira Ohl – Fatec Barueri, como requisito parcial para aprovação nas atividades acadêmicas do curso de Gestão da Tecnologia da Informação. Orientador: Prof. Vander Ribeiro Elme.

BARUERI

2026

SISTEMA WEB PARA OFICINA MECÂNICA

Brunno Santana de Almeida; Gabriel Nascimento de Araujo; Jonathan de Souza Gois; Paulo Henrique Almeida Florencio; Pedro Rodrigues Ferreira; Yan Alexandre Faria. Sistema Web para gestão de uma oficina mecânica. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo de Oliveira Ohi – Fatec Barueri, como requisito parcial para aprovação no curso de Gestão da Tecnologia da Informação.

Aprovado em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. _____

Instituição:

Julgamento: _____

Assinatura:

Prof. Dr. _____

Instituição:

Julgamento: _____

Assinatura:

Prof. Dr. _____

Instituição:

Julgamento: _____

Assinatura:

RESUMO

Este trabalho apresenta a análise e o desenvolvimento de uma proposta de sistema ERP simples destinado à gestão de uma oficina mecânica, com integração por API a um sistema de CRM. A proposta surgiu a partir da identificação de dificuldades relacionadas à utilização de controles manuais, papéis, planilhas e canais de comunicação descentralizados para organizar clientes, veículos, serviços, agendamentos e atendimentos. O sistema tem como objetivo centralizar as informações operacionais, facilitar o acompanhamento dos serviços e manter o histórico dos veículos, além de apoiar a comunicação e o pós-venda por meio da integração com o CRM. O agendamento é tratado como um dos processos do sistema, e não como sua finalidade exclusiva. Para análise e melhoria dos processos, são utilizados conceitos de gerenciamento de processos de negócio e modelagem BPMN, incluindo a representação do cenário atual (AS-IS) e do cenário proposto (TO-BE). Também são considerados princípios de desenvolvimento ágil para organizar a evolução da solução. Como resultado esperado, busca-se reduzir retrabalho, conflitos de horários, perda de informações e interrupções operacionais, proporcionando uma base tecnológica simples, centralizada e adequada à realidade de uma pequena oficina.

Palavras-chave: Sistema ERP. Oficina mecânica. CRM. API. Gestão de processos. BPMN. Agendamento. Pós-venda.

ABSTRACT

This paper presents the analysis and development of a proposal for a simple ERP system intended for the management of an automotive repair shop, with API integration to a CRM system. The proposal originated from the identification of difficulties related to the use of manual controls, paper records, spreadsheets and decentralized communication channels to organize customers, vehicles, services, appointments and service operations. The system aims to centralize operational information, facilitate service monitoring and maintain vehicle history, while also supporting customer communication and after-sales activities through CRM integration. Scheduling is treated as one of the system processes rather than its sole purpose. Business process management concepts and BPMN modeling are used to analyze and improve the processes, including the representation of the current scenario (AS-IS) and the proposed scenario (TO-BE). Agile development principles are also considered to organize the evolution of the solution. The expected result is to reduce rework, scheduling conflicts, information loss and operational interruptions, providing a simple and centralized technological foundation suitable for a small automotive repair shop.

Keywords: ERP system. Automotive repair shop. CRM. API. Process management. BPMN. Scheduling. After-sales.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
1. OBJETIVO	8
2. FUNCIONALIDADES FORA DO ESCOPO	8
2.1 O que fazer	8
2.2 Passo a passo	8
2.3 Fora do escopo	8
3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	9
3.1 Serviços oferecidos pela oficina.....	9
3.2 Dificuldades do processo atual	9
3.3 Dificuldade no agendamento atual da oficina.....	10
3.4 Dificuldades no controle de veículos.....	11
4. OBJETIVO GERAL DO SISTEMA.....	11
4.1 Problema principal a ser solucionado	12
5. MATRIZ RACI	13
6. ESCOPO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	13
6.1 Validação do escopo do sistema	14
6.2 Escopo da comunicação automatizada	15
7. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	16
8. MODELAGEM DO PROCESSO ATUAL (AS-IS).....	17
9. MODELAGEM DE PROCESSO PROPOSTO (TO-BE).....	18
REFERÊNCIAS.....	19
APÊNDICES	20
APÊNDICE A – REQUISITOS FUNCIONAIS	20
APÊNDICE B – REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	20
APÊNDICE C – matriz RACI	21

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem alterado a forma como pequenas empresas organizam suas atividades, armazenam informações e se relacionam com seus clientes. Em oficinas mecânicas, processos administrativos e operacionais podem envolver registros em papel, planilhas, mensagens e controles separados, dificultando a centralização das informações e o acompanhamento dos serviços.

O levantamento realizado para este projeto identificou dificuldades relacionadas ao processo de atendimento, ao agendamento, ao controle de veículos, à comunicação com clientes e à manutenção preventiva. Entre os problemas observados estão a possibilidade de conflitos de horários, ausência de lembretes, perda de histórico, descentralização dos canais de atendimento, dificuldade de acompanhar o status do veículo e falta de organização para ações de pós-venda.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema ERP simples destinado à gestão de uma pequena oficina mecânica. O agendamento constitui um dos processos abrangidos pela solução, juntamente com cadastro de clientes e veículos, controle de atendimento, triagem, comunicação e histórico de manutenção.

Além da gestão interna, a solução prevê integração por API com um CRM. Essa integração tem como finalidade apoiar o relacionamento com os clientes, permitindo organizar comunicações relacionadas ao atendimento, confirmação e alteração de agendamentos, manutenção preventiva e ações de pós-venda.

1. OBJETIVO

Desenvolvera proposta de um sistema ERP simples para gestão de uma pequena oficina mecânica, centralizando informações de clientes, veículos, serviços, agendamentos, atendimentos e histórico de manutenção, além de estabelecer uma integração por API com um CRM para apoiar a comunicação e o pós-venda.

2. FUNCIONALIDADES FORA DO ESCOPO

Registrar explicitamente o que NÃO será desenvolvido nesta etapa do projeto, para deixar claro o limite do trabalho. Esta definição evita cobranças indevidas ou expectativas inadequadas por parte da banca examinadora e do professor orientador em relação a funcionalidades não planejadas.

2.1 O que fazer

Mapear e registrar as funcionalidades, tecnologias e integrações que não farão parte do desenvolvimento do sistema nesta versão do projeto interdisciplinar.

Exemplo de itens fora do escopo: Pagamento online, aplicativo mobile nativo, integração com GPS do veículo.

2.2 Passo a passo

Revisar cada módulo e listar as funcionalidades que ficaram de fora do escopo planejado e registrar formalmente a lista como uma seção denominada "Fora de Escopo" na documentação técnica do sistema.

2.3 Fora do escopo

- Processamento de pagamento online e integração com gateways financeiros (PIX via API, cartão de crédito/débito online);
- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo (Android/iOS);
- Integração de rastreamento ou telemetria via GPS do veículo em tempo real;

- Emissão automatizada de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe/NFS-e);
- Integração direta com fornecedores para cotação e compra automática de peças.

3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

O projeto é baseado no estudo de uma pequena oficina mecânica, cuja operação envolve atendimento de clientes, recebimento de veículos, execução de serviços, acompanhamento dos atendimentos e comunicação com os clientes.

3.1 Serviços oferecidos pela oficina

Os principais serviços oferecidos pela oficina deverão ser levantados e registrados no sistema para permitir sua utilização nos processos de atendimento e agendamento. O cadastro desses serviços possibilitará organizar as atividades realizadas pela oficina e associá-las aos respectivos clientes, veículos e atendimentos.

A utilização de um cadastro centralizado permite padronizar a identificação dos serviços e facilita a consulta das informações durante o atendimento. Os serviços também poderão estar relacionados às ordens de serviço e ao histórico de manutenção do veículo.

O gerenciamento desses dados deverá respeitar os níveis de acesso definidos para o sistema, permitindo que usuários responsáveis pela gestão possam manter os serviços cadastrados e atualizados conforme a necessidade da oficina.

3.2 Dificuldades do processo atual

Durante a etapa de levantamento e análise do processo de agendamento atualmente executado pela oficina mecânica, foi possível identificar uma série de ineficiências decorrentes da execução manual e informal das atividades. A dependência de ferramentas como o aplicativo WhatsApp e controles não padronizados resulta em obstáculos significativos para a gestão dos serviços e para o atendimento ao cliente.

Um dos principais desafios observados refere-se à gestão da agenda. A marcação manual frequentemente ocasiona conflitos de horários, dificultando a administração de encaixes e alterações de última hora, o que gera retrabalho constante na reorganização

dos atendimentos. Além disso, a comunicação com o cliente apresenta falhas, resultando em informações incompletas ou dispersas acerca dos serviços solicitados, dos prazos estabelecidos e dos orçamentos aprovados.

A dispersão das informações é um fator crítico. Dados essenciais muitas vezes ficam fragmentados entre anotações em papel, mensagens instantâneas, ligações telefônicas e conversas informais entre a equipe. Essa falta de centralização exige a repetição de cadastros e a constante confirmação de dados, caracterizando um alto índice de retrabalho operacional. A dependência de uma comunicação não oficializada eleva substancialmente o risco de falhas no repasse de atualizações importantes.

No que tange à execução técnica, constata-se uma dificuldade expressiva no acompanhamento dos serviços. A ausência de um sistema integrado impede a rápida visualização da etapa em que cada veículo se encontra, prejudicando o controle de prazos e aumentando o risco de atrasos nas entregas.

Consequentemente, a oficina enfrenta limitações para gerar e monitorar indicadores de desempenho, tais como o tempo médio de atendimento, o volume de serviços realizados, os índices de retrabalho e o nível de satisfação dos clientes.

Em suma, as prioridades mais críticas identificadas no modelo atual englobam a desorganização dos agendamentos, a falta de padronização no registro de dados, o excesso de retrabalho administrativo e a ineficiência no monitoramento do status e dos prazos de entrega dos veículos. A resolução dessas questões demanda a estruturação dos processos e a adoção de soluções tecnológicas que centralizem as operações.

3.3 Dificuldade no agendamento atual da oficina

A falta de um controle visual centralizado da agenda pode gerar agendamentos duplicados, causando superlotação no pátio e atrasos na entrega dos veículos. A ausência de lembretes também contribui para o não comparecimento de clientes, deixando boxes ociosos e reduzindo o faturamento. Além disso, sem um painel diário, torna-se difícil identificar horários vagos e encaixar serviços rápidos, como a troca de óleo.

A rotina da oficina também é afetada pelas interrupções causadas por clientes que telefonam para consultar o andamento dos serviços, reduzindo o foco e a produtividade

da equipe técnica. O uso de fichas de papel dificulta a consulta ao histórico de manutenção dos veículos, enquanto a entrada de solicitações por canais não integrados — como telefone, WhatsApp pessoal e atendimento presencial — aumenta o risco de informações não serem registradas na agenda. Por fim, a falta de um registro claro da queixa inicial pode levar a diagnósticos incorretos, contatos adicionais para aprovação de orçamentos e retrabalho operacional.

3.4 Dificuldades no controle de veículos

O controle de veículos tem como objetivo organizar as informações relacionadas aos veículos atendidos pela oficina, permitindo associá-los aos respectivos clientes e aos serviços realizados. O sistema deverá possibilitar o cadastro e a consulta de informações dos veículos, facilitando a identificação durante o atendimento.

A centralização desses dados permite que a oficina tenha acesso ao histórico de serviços realizados em cada veículo, auxiliando os funcionários durante a triagem e a execução dos atendimentos. Dessa forma, as informações deixam de depender exclusivamente de fichas físicas ou planilhas separadas.

O controle também estará relacionado aos processos de entrada e saída dos veículos, permitindo acompanhar a situação do veículo dentro da oficina e manter

4. OBJETIVO GERAL DO SISTEMA

O sistema proposto consiste em uma aplicação web de gestão simples, com características de um ERP voltado à realidade de uma pequena oficina mecânica, destinada a centralizar e organizar informações de clientes, veículos, atendimentos e serviços realizados. A solução busca substituir ou reduzir a dependência de processos manuais, registros em papel e planilhas descentralizadas, permitindo o cadastro e acompanhamento dos clientes e seus veículos, o registro dos serviços e a consulta do histórico de atendimentos em um ambiente único. Como complemento à gestão interna, o sistema contará com integração por API a um CRM, possibilitando organizar a comunicação e o relacionamento com os clientes, registrar interações e apoiar ações de pós-venda e prospecção, incluindo o acompanhamento de clientes que não retornaram e o contato para novas oportunidades de serviço. A solução também utilizará as

informações registradas no histórico dos veículos como apoio à identificação de possíveis necessidades de manutenção preventiva e à geração de alertas conforme as regras estabelecidas pela oficina, sem utilização de GPS para cálculo automático de quilometragem, mantendo essa funcionalidade fora do escopo desta versão. Dessa forma, o sistema terá como público principal a pequena oficina e seus profissionais responsáveis pela gestão e atendimento, enquanto os clientes serão beneficiados pela melhoria na organização, comunicação e continuidade do relacionamento após a realização dos serviços.

4.1 Problema principal a ser solucionado

No contexto atual de operações da oficina mecânica, o gerenciamento de serviços e o atendimento ao cliente enfrentam desafios substanciais devido à adoção de métodos predominantemente manuais. Os agendamentos são realizados de forma fragmentada, seja presencialmente, por telefone ou por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp. Essa abordagem carece de um fluxo de trabalho estruturado e de ferramentas adequadas para a consolidação dos dados.

A ausência de um sistema centralizado e automatizado é a raiz de diversas ineficiências operacionais que impactam diretamente a rotina da empresa. Entre as principais dificuldades observadas estão as falhas frequentes na comunicação entre a equipe e os clientes, os conflitos de horários na agenda de serviços, e a desorganização no registro e acesso às informações dos atendimentos. Além disso, essa dependência de processos manuais acarreta uma sobrecarga administrativa significativa, consumindo tempo que poderia ser dedicado à execução técnica dos serviços.

Outro aspecto crítico decorrente dessa desestruturação é a dificuldade no acompanhamento de indicadores de desempenho, o que limita a capacidade da organização de avaliar sua produtividade e planejar melhorias contínuas. Consequentemente, a eficiência operacional é reduzida e a qualidade da experiência do cliente é comprometida, evidenciando a urgência de uma transformação digital no setor de atendimento da oficina.

Diante desse cenário, consolida-se a necessidade de implementação de uma solução tecnológica específica, como um sistema de agendamento online. A adoção

dessa ferramenta visa centralizar e organizar as informações, mitigar erros humanos, otimizar o controle de horários e, por fim, modernizar a gestão dos serviços, promovendo um atendimento mais ágil, confiável e profissional.

5. MATRIZ RACI

A matriz RACI define as responsabilidades dos perfis Cliente, Mecânico, Administrativo e Gerente nas atividades do sistema. Para isso, classifica a participação de cada usuário como responsável, aprovador, consultado ou informado.

Entre as atividades contempladas estão os cadastros de usuários e veículos, as solicitações de agendamento, o controle da agenda, a entrada e saída dos veículos e a atualização dos atendimentos. Também são consideradas a consulta ao histórico de manutenção e a comunicação com o cliente.

Com essa organização, a matriz contribui para estabelecer os níveis de acesso e esclarecer as atribuições de cada perfil durante o uso do sistema. A matriz completa pode ser consultada no Apêndice C.

6. ESCOPO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva foi considerada no projeto a partir da necessidade de aprimorar o acompanhamento dos veículos atendidos pela oficina e possibilitar a comunicação posterior com os clientes. Durante o levantamento das necessidades, identificou-se a possibilidade de utilizar os dados dos serviços realizados para auxiliar na identificação de futuras necessidades de manutenção. Dessa forma, além de registrar os atendimentos, o sistema poderá utilizar essas informações como apoio ao acompanhamento da manutenção dos veículos.

Nesse contexto, foi definido que o sistema deverá contemplar funcionalidades relacionadas à geração de alertas preventivos. Esses alertas poderão ser acionados quando os dados registrados no histórico do veículo indicarem que determinado período ou quilometragem recomendada para uma revisão ou manutenção tenha sido atingido. A utilização dessas informações permitirá que a oficina identifique possíveis necessidades

de novos serviços e realize a comunicação com o cliente, contribuindo para um acompanhamento mais contínuo do veículo após a realização dos serviços.

Nesta versão do sistema, a geração dos alertas será baseada nas informações registradas no sistema e nas regras de manutenção estabelecidas pela oficina. Não será contemplado o cálculo automático da quilometragem percorrida por meio de GPS, uma vez que essa funcionalidade está fora do escopo definido para o projeto. Essa delimitação permite manter a solução compatível com os objetivos estabelecidos para esta etapa de desenvolvimento.

A definição do escopo dos alertas preventivos servirá como base para o detalhamento das funcionalidades relacionadas à manutenção preventiva nos requisitos funcionais do sistema. As condições específicas para a geração dos alertas, bem como os dados utilizados para sua identificação, serão definidas durante o levantamento e a documentação dos requisitos.

6.1 Validação do escopo do sistema

A proposta não se limita à criação de um sistema de agendamento, mas busca estruturar uma solução de gestão para uma pequena oficina mecânica, tendo como principal finalidade a centralização das informações e a organização dos processos envolvidos no atendimento.

O conceito de ERP utilizado no projeto é adequado, desde que seja entendido como uma solução simplificada e adaptada à realidade de uma pequena oficina. O sistema concentra informações de clientes, veículos, serviços, agendamentos, atendimentos, triagens, entrada e saída de veículos, status dos serviços e histórico de manutenção. Esses elementos fazem parte de diferentes etapas de um mesmo processo e, por isso, a centralização deles em uma única aplicação está diretamente relacionada ao problema identificado no levantamento. A proposta do ERP, portanto, não é apenas informatizar atividades isoladas, mas estabelecer uma continuidade entre as etapas do atendimento.

A integração com o CRM também está coerente com o objetivo geral. O ERP concentra principalmente as informações e os processos operacionais da oficina, enquanto o CRM complementa a solução na parte relacionada ao relacionamento com

os clientes, comunicação e pós-venda. A utilização de uma API permite conectar esses dois contextos, fazendo com que informações relevantes geradas durante a operação da oficina possam apoiar ações posteriores de relacionamento. Essa integração é importante porque amplia a solução para além do atendimento imediato, permitindo que o histórico e os eventos registrados no ERP também contribuam para a continuidade do relacionamento com o cliente.

A manutenção preventiva também está alinhada ao projeto porque utiliza informações produzidas durante os atendimentos para apoiar ações futuras. O histórico de manutenção deixa de ser apenas um registro dos serviços já realizados e passa a servir como base para identificar possíveis necessidades futuras.

A definição dos diferentes perfis de usuário também é coerente, pois a oficina possui participantes com responsabilidades distintas. A separação entre Cliente, Funcionário, Gerente e Administrador permite organizar o acesso às informações de acordo com as responsabilidades de cada perfil. Entretanto, essa definição ainda precisa ser refinada para estabelecer claramente a relação entre os papéis operacionais identificados na oficina, como recepcionista, mecânico, vendedor e entregador, e o perfil genérico de Funcionário utilizado no sistema. A matriz RACI segue a mesma lógica e pode contribuir para demonstrar como as responsabilidades são distribuídas entre os participantes do processo. Ela é adequada como instrumento de análise organizacional, mas posteriormente deverá ser revisada juntamente com os requisitos e as permissões do sistema, pois responsabilidade no processo e permissão de acesso são conceitos diferentes.

De maneira geral, o escopo apresenta uma relação lógica entre o problema identificado e a solução proposta. A dificuldade inicial está relacionada à descentralização das informações e à execução manual dos processos; o ERP surge como mecanismo de centralização e organização da operação; a integração com o CRM amplia essa organização para a comunicação e o pós-venda; e a manutenção preventiva utiliza as informações acumuladas para apoiar o relacionamento futuro com o cliente.

6.2 Escopo da comunicação automatizada

Definir os eventos do fluxo de atendimento da oficina que disparam mensagens automáticas ao cliente.

Eventos mapeados:

- Agendamento confirmado
- Lembrete de agendamento próximo
- Orçamento pronto para aprovação
- Serviço iniciado
- Veículo pronto para retirada
- Cancelamento de agendamento

Eventos Principais:

1. Confirmação de agendamento — enviada automaticamente ao cliente assim que o horário é marcado.
2. Veículo pronto para retirada — enviada quando o status do serviço é atualizado para "concluído".
3. Cancelamento de agendamento — enviada quando um agendamento é cancelado por qualquer uma das partes.

Esses eventos cobrem os pontos de maior impacto na experiência do cliente com menor complexidade de integração, pois dependem apenas de mudanças de status já previstas no sistema.

7. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos identificou e organizou os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as necessidades da oficina e de seus usuários. Os requisitos funcionais descrevem as operações oferecidas pelo sistema, enquanto os não funcionais especificam características como segurança, usabilidade e desempenho. A relação completa dos requisitos funcionais e não funcionais está disponível nos Apêndices A e B.

8. MODELAGEM DO PROCESSO ATUAL (AS-IS)

O modelo AS-IS representa o funcionamento atual dos processos da oficina antes da implantação do sistema proposto. O fluxo inicia-se com a solicitação de atendimento pelo cliente, que pode ocorrer por diferentes canais de comunicação. A partir dessa solicitação, são coletadas as informações necessárias sobre o cliente, o veículo e o serviço desejado, seguindo para a organização do atendimento e do agendamento.

Durante o processo, a oficina realiza a verificação da disponibilidade e define o horário para atendimento. O veículo é posteriormente recebido na oficina, sendo realizadas as etapas de conferência, identificação da necessidade apresentada pelo cliente e encaminhamento para avaliação do serviço. Conforme o andamento do atendimento, são realizadas consultas e decisões relacionadas à situação do veículo e ao serviço que deverá ser executado.

Após a avaliação, podem ocorrer situações que exigem contato novamente com o cliente, principalmente quando são identificadas novas necessidades ou alterações no serviço inicialmente previsto. Com a autorização necessária, o atendimento prossegue para a execução do serviço e, posteriormente, para a finalização e liberação do veículo.

O fluxo também contempla o registro e acompanhamento das informações relacionadas ao atendimento, embora parte desses controles seja realizada de maneira manual e por meio de diferentes registros. Ao final do processo, o cliente é comunicado sobre a conclusão do serviço e realiza a retirada do veículo.

De maneira geral, o modelo AS-IS demonstra um processo composto por diversas etapas e decisões, envolvendo principalmente o cliente, o atendimento da oficina e os responsáveis pela execução dos serviços. A utilização de controles manuais e informações distribuídas entre diferentes meios pode dificultar o acompanhamento do atendimento, a consulta do histórico e a comunicação com o cliente. Essas características constituem a base para a identificação dos problemas existentes e para a definição das melhorias propostas no modelo TO-BE.

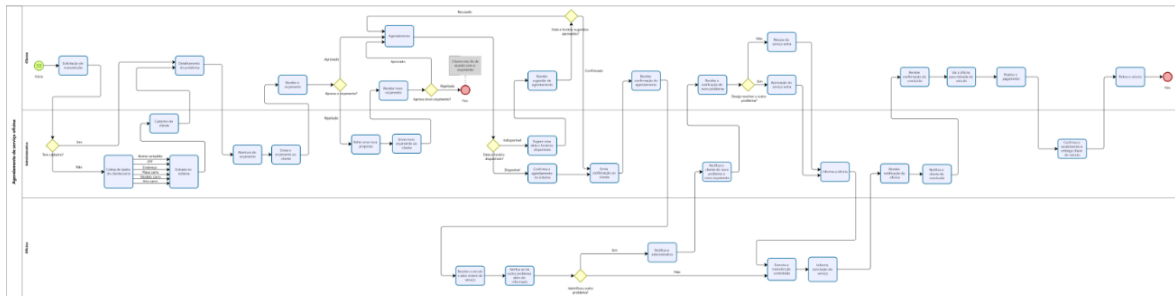


Figura 1 – Processo atual da oficina (AS-IS)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9. MODELAGEM DE PROCESSO PROPOSTO (TO-BE)

O modelo futuro (To-Be) proposto estabelece uma arquitetura integrada e orientada a APIs para centralizar e automatizar a gestão operacional da oficina mecânica. O principal objetivo dessa nova estrutura é substituir processos manuais por um fluxo de dados inteligente, garantindo o controle rigoroso da capacidade de atendimento e otimizando a comunicação com os clientes.

No cerne desse modelo, a API atua como o motor de integração entre os diferentes módulos do sistema web. O fluxo de entrada de veículos é controlado de forma automatizada logo no momento do agendamento, no qual a arquitetura valida as requisições em tempo real contra as regras de limite diário estabelecidas. Essa centralização impede a sobrecarga física da oficina e distribui a demanda de forma preditiva e eficiente.

Além disso, a arquitetura conecta o módulo híbrido de rastreamento de problemas diretamente ao ecossistema de comunicação e marketing. A partir do momento em que um diagnóstico é registrado no sistema, a API dispara gatilhos automáticos para o envio de alertas de manutenção preventiva e notificações de status aos clientes. Essa abordagem garante que o sistema seja altamente responsivo, escalável e capaz de processar os agendamentos e as automações de forma fluida e sem interrupções.

REFERÊNCIAS

- CHINOSI, Michele; TROMBETTA, Alberto. BPMN: an introduction to the standard. *Computer Standards & Interfaces*, v. 34, n. 1, p. 124-134, 2012.
- DUMAS, Marlon; LA ROSA, Marcello; MENDLING, Jan; REIJERS, Hajo A. *Fundamentals of Business Process Management*. 2. ed. Berlin: Springer, 2018.
- HAMMER, Michael. Reengineering work: don't automate, obliterate. *Harvard Business Review*, Boston, v. 68, n. 4, p. 104-112, 1990.
- OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN)*, Version 2.0.2. Needham: OMG, 2014.
- VERHOEF, Peter C. et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, v. 122, p. 889-901, 2021.
- VIAL, Gregory. Understanding digital transformation: a review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, v. 28, n. 2, p. 118-144, 2019.

APÊNDICES

APÊNDICE A – REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisitos Funcionais	
RF01	O sistema deve permitir que o cliente realize seu cadastro, consulte e atualize suas informações pessoais, além de excluir sua própria conta.
RF02	O sistema deve permitir o cadastro e a alteração dos veículos vinculados aos respectivos clientes.
RF03	O sistema deve permitir que o cliente crie um agendamento informando nome(cliente), veículo, serviço, data e horário disponíveis, podendo adicionar observações.
RF04	O sistema deve permitir que o cliente consulte as datas e os horários disponíveis para agendamento, considerando o horário de funcionamento da oficina, o limite máximo da garagem e os horários já ocupados.
RF05	O sistema deve permitir que usuários autorizados reanudem um agendamento existente, possibilitando a modificação de informações como data, horário e serviço solicitado. O reagendamento deverá verificar a disponibilidade da nova data e horário e respeitar o limite de veículos máximo da garagem estabelecido pela oficina.
RF06	O sistema deve permitir que o cliente cancele um agendamento existente, registrando o motivo e atualizando seu status.
RF07	O sistema deve controlar o limite de 10 veículos simultâneos na garagem, assim impedindo novos agendamentos quando a capacidade máxima da garagem for atingida.
RF08	O sistema deve permitir que o funcionário registre a entrada do veículo, vinculando-a a uma ficha já existente quando aplicável.
RF09	O sistema deve permitir que perfis autorizados registrem a saída do veículo após a conclusão do atendimento e o efetivo pagamento, informando a data e horário da saída, o perfil responsável pela liberação, o status final do atendimento, eventuais pendências e observações relevantes.
RF10	O sistema deve permitir que o cliente consulte, a qualquer momento, o status atual do agendamento do seu veículo.
RF11	O sistema deve permitir que o cliente preencha uma triagem inicial ao agendar o serviço, informando sintomas e observações sobre seu veículo.
RF12	O sistema deve permitir que o funcionário atualize a triagem do veículo, após a avaliação e identificação de problemas diferentes ou adicionais às informações inicialmente fornecidas pelo cliente.
RF13	O sistema deve iniciar o atendimento por meio de mensagens automáticas ao cliente e enviar novas comunicações sempre que houver necessidade de informá-lo sobre agendamentos, serviços, alterações, cancelamentos, atrasos, conclusão de serviços, manutenções preventivas ou promoções.
RF14	O sistema deve registrar e disponibilizar o histórico de manutenção de cada veículo, contendo a data, tipo de serviço, quilometragem, serviços executados, peças utilizadas e, quando aplicável, a previsão da próxima manutenção, a partir dos atendimentos concluídos.
RF15	O sistema deve gerar e enviar automaticamente alertas de manutenção preventiva e/ou promoção ao cliente quando o histórico do veículo indicar a necessidade de manutenção preventiva ou a oportunidade de oferta.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

APÊNDICE B – REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Requisitos Não Funcionais	
RNF01	O sistema deve permitir que o cliente conclua um agendamento em no máximo 5 etapas.
RNF02	O sistema deve responder às principais ações realizadas pelos usuários, como consultar clientes e veículos, realizar e consultar agendamentos, atualizar o status do atendimento e consultar o histórico de manutenção, em até 3 segundos, sob condições normais de uso.
RNF03	O servidor deve validar a autenticação e a autorização em 100% das requisições que acessam ou modificam dados protegidos, verificando também se o recurso pertence à conta autenticada.
RNF04	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99%, permitindo acesso contínuo às funcionalidades do sistema, incluindo fora do horário de funcionamento.
RNF05	O sistema deve adaptar automaticamente sua interface para telas de até 767 px (dispositivos móveis), de 768 a 1023 px (tablets) e a partir de 1024 px (computadores), garantindo a utilização de todas as funcionalidades sem perda de conteúdo.
RNF06	O sistema deve ser compatível com os navegadores Google Chrome(120.0 ou superior), Mozilla Firefox(120.0 ou superior), Microsoft Edge(120.0 ou superior), Brave(1.61.109 ou superior) e Safari(17.0 ou superior), garantindo o funcionamento adequado de todas as suas funcionalidades nas versões suportadas.
RNF07	O sistema deve realizar o salvamento automático das informações preenchidas pelos usuários, garantindo a recuperação dos dados em caso de interrupções inesperadas, como quedas de energia ou falhas temporárias do sistema.
RNF08	O sistema deve garantir que 100% dos dados pessoais armazenados sejam acessíveis somente por funcionalidades e perfis autorizados, impedindo sua visualização ou alteração por usuários sem permissão.
RNF09	O sistema deve ser organizado em módulos independentes para as principais funcionalidades de modo que cada módulo concentre suas próprias operações e que alterações em um módulo não exijam modificações nos demais quando não houver dependência entre as funcionalidades.
RNF10	O sistema deve permitir o aumento do volume de usuários e agendamentos sem necessidade de alterações na estrutura das funcionalidades existentes, possibilitando sua expansão conforme o crescimento da oficina.
RNF11	O sistema deve permitir o acesso e a utilização de suas funcionalidades em computadores que utilizem Windows 10 (versão 21H2 ou superior) e Windows 11 (versão 24H2 ou superior), garantindo o funcionamento adequado da aplicação por meio de navegadores web compatíveis.
RNF12	O sistema deve permitir o acesso e a utilização de todas as suas funcionalidades em dispositivos móveis que utilizem Android (versão 13 ou superior) e iOS (versão 17 ou superior), garantindo o funcionamento adequado por meio de navegadores web compatíveis.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

APÊNDICE C – Matriz RACI

Tabela 1 – Matriz RACI					
Funcionalidade e Descrição	Cliente	Mecânico	Administrativo	Gerente	Autorizado
Cadastro e atualização dos dados do perfil do cliente: Criação e manutenção dos dados do cliente.	R	-	I	I	-
Cadastro, consulta e vinculação de veículos ao cliente: Registro dos veículos e vínculo ao perfil do cliente.	R	-	I	I	-
Solicitação de agendamento de serviços preventivos e corretivos: Solicitação de datas e horários para	R	I	C	A	-
Consulta de disponibilidade: Consulta de horários e capacidade disponível.	I	-	R	C/A	-
Alteração e cancelamento de agendamento: Remarcação ou cancelamento de agendamentos.	R	I	R	C/A	-
Controle da agenda da oficina: Visualização e organização dos atendimentos.	-	I	R	C	-
Entrada e saída do veículo: Registro da entrada e liberação do veículo.	I	I	R	R/A	-
Triagem e atualização do diagnóstico: Registro e atualização das necessidades do veículo.	C/A	R	I	I	-
Consulta do histórico de manutenção: Consulta dos serviços realizados no veículo.	R	-	R	R	-
Registro dos serviços de manutenção: Registro dos serviços e peças utilizadas.	-	-	R	R	-
Atualização do status do atendimento: Atualização do andamento da Ordem de Serviço.	I	R	R	R	-
Comunicação com o cliente: Envio de informações e atualizações do atendimento.	-	-	R	R	-
Entrada de veículo.	R	C	-	A	R
Saída de veículo.	R	C	-	A	R

Legendas: R = Responsável A = Aprovador C = Consultado I = Informado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)